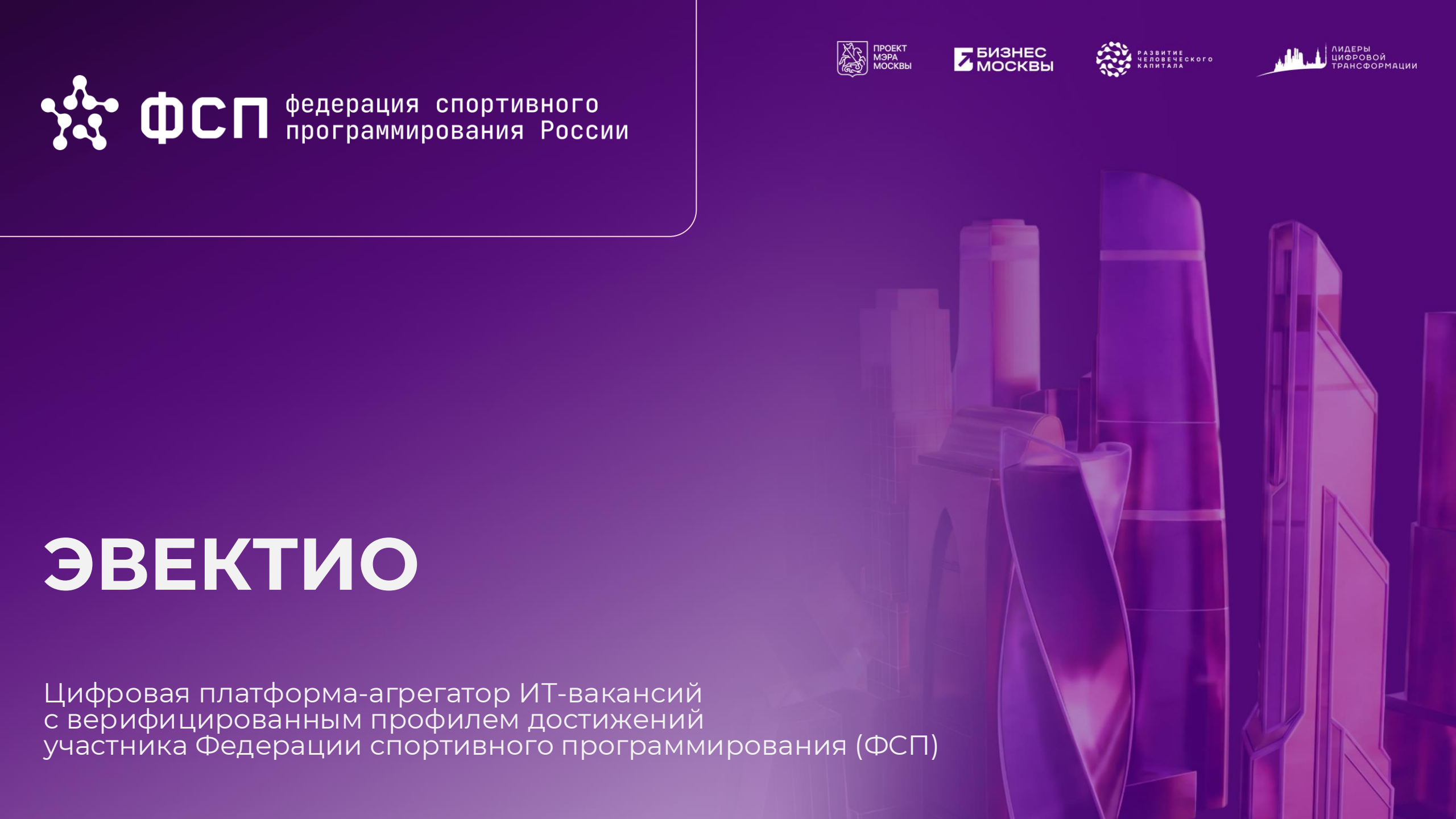
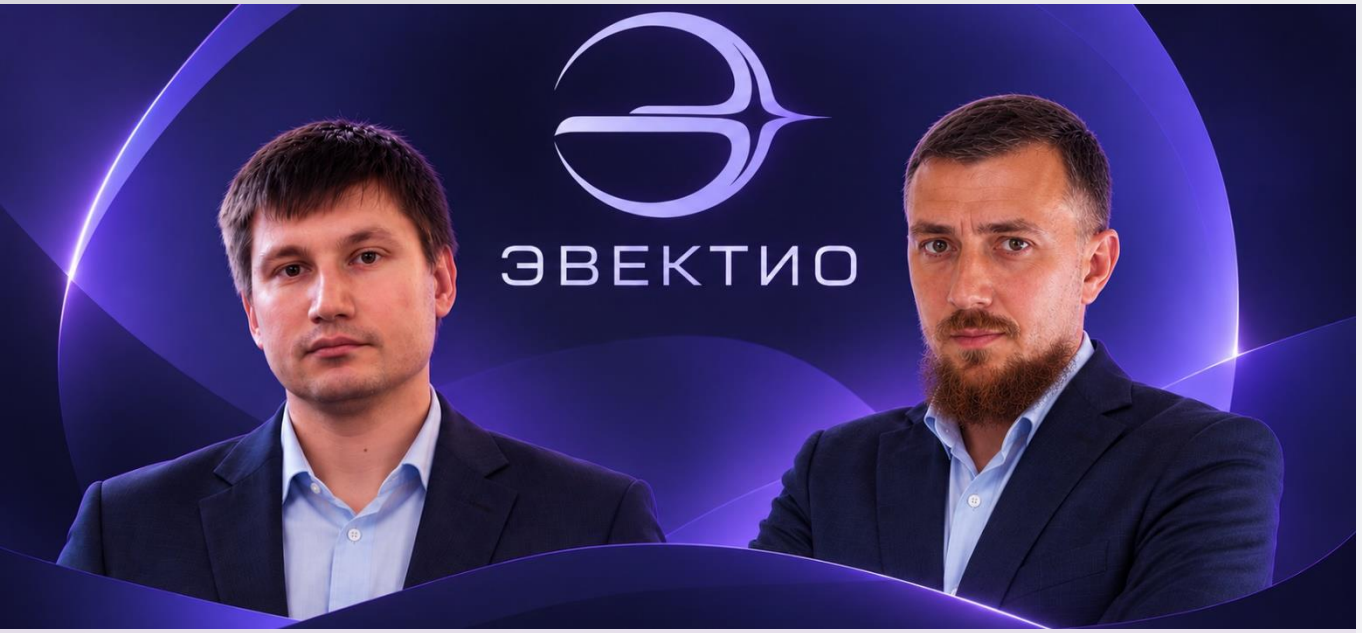
ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



ЭВЕКТИО

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)



О команде

- **Капитан:** Захаров Андрей, project-менеджер, разработчик
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
- Коллеги по работе
- ФНКЦ РР
- **Город и регион:** Москва

КОМАНДА «ЭВЕКТИО»

Краткое описание решения:

«Драфт» — платформа обратного ИТ-рекрутинга, которая оценивает компетенции кандидатов, определяет их профессиональный уровень и помогает работодателям находить специалистов с учётом подтверждённых достижений ФСП.

Уникальность решения:

Вместо массовых откликов — персональные предложения работодателей, основанные на объективном тестировании, прозрачном ранжировании кандидатов и подтверждённых спортивных достижениях.

КОМАНДА «ЭВЕКТИО»



Андрей Захаров

- Project-менеджер, разработчик
- @zakharov_aa
- +79036845048
- ФНКЦ РР



Илья Борисов

- Врач, научный сотрудник, разработчик
- @realzel
- +79055660646
- ФНКЦ РР

КОМАНДА «ЭВЕКТИО»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Нас двое: врач и инженер. Это наше второе участие в хакатоне. Очередной повод для нас объединить навыки и проверить, что мы можем создать вместе. Соревновательный дух нам близок: интересно не только спорить друг с другом о том, чьё решение лучше, но и выступить одной командой, чтобы побороться с другими участниками.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Нас привлекла прежде всего масштабность задачи: она объединяет множество взаимосвязанных компонентов, требует продуманной архитектуры, интеграции различных сервисов и нестандартных технических решений. А тот факт, что задача представлена в рамках соревнований по спортивному программированию, лишь усилил наш интерес и мотивацию.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

За ограниченное время требовалось объединить множество взаимосвязанных компонентов в единую работающую систему. Особую сложность представляли проектирование архитектуры, интеграция различных источников данных и реализация механизма верификации достижений.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Мы разработали прототип платформы «Драфт», реализующей принцип обратного ИТ-рекрутинга: не кандидат ищет работодателя, а работодатель самостоятельно находит подходящего специалиста и направляет ему персональное предложение.
- В основе решения — система объективной категоризации кандидатов. При регистрации пользователь определяет свою специализацию и предполагаемый грейд, после чего проходит профессиональное тестирование. На основании результатов формируется подтверждённый профиль, а участник распределяется в соответствующую категорию.
- Работодатель описывает требования к специалисту и получает ранжированную подборку кандидатов с объяснением соответствия. Дополнительным фактором оценки выступают достижения в соревнованиях Федерации спортивного программирования.

Маркетинговая суть решения

- «Драфт» переносит инициативу к работодателю. Компания получает доступ к специалистам, предварительно распределённым по специализациям и подтверждённым уровням подготовки, и может адресно предложить работу наиболее подходящему кандидату.
- Для соискателя это означает меньше бессмысленных откликов и возможность получать предложения с заранее известными условиями оплаты. Для работодателя — сокращение объёма первичного отбора и более обоснованный выбор специалистов.
- Дополнительное преимущество — интеграция достижений ФСП, позволяющая талантливым программистам подтверждать свои способности независимо от продолжительности коммерческого опыта.

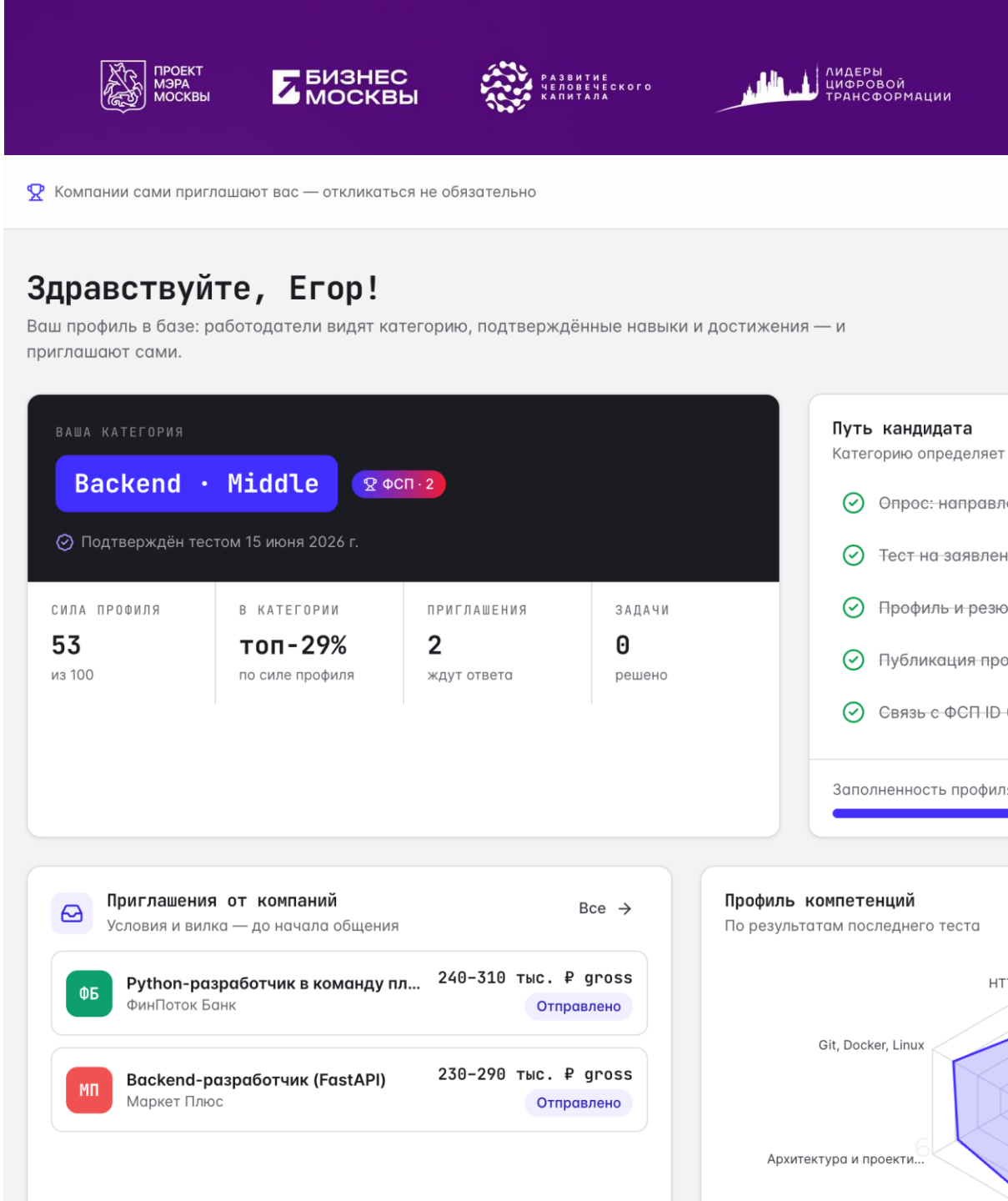
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Платформа объединяет два личных кабинета — кандидата и работодателя — в рамках единого процесса профессионального подбора.

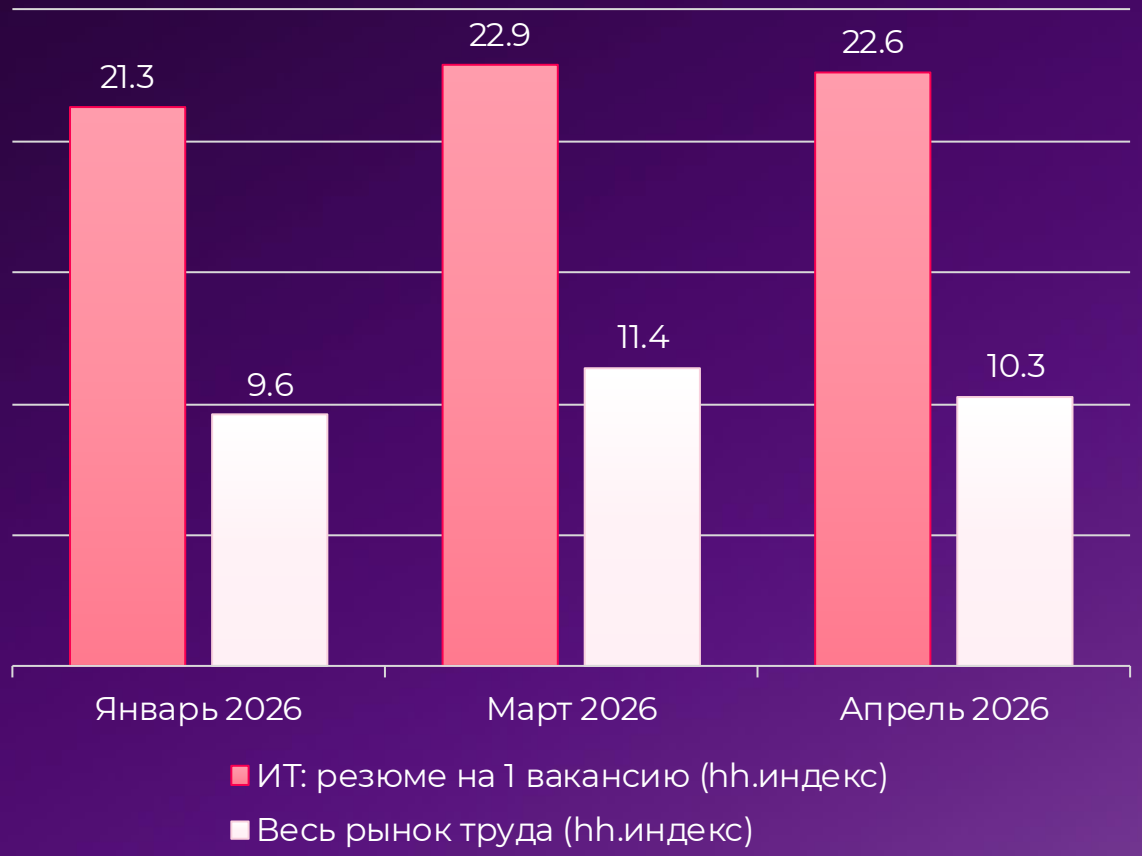
Кандидат регистрируется, заполняет профиль или загружает резюме, указывает специализацию, технологический стек и предполагаемый грейд. Затем проходит тестирование, по результатам которого система определяет его категорию и формирует профиль с оценкой компетенций. Дополнительно профиль может связываться с историей достижений ФСП.

Работодатель описывает потребность: специализацию, стек технологий, уровень подготовки и задачи будущего сотрудника. Система подбирает соответствующие категории и ранжирует кандидатов с учётом результатов тестирования и подтверждённых достижений.

Работодатель может направить персональное приглашение с описанием предложения и зарплатным диапазоном даже без публикации отдельной вакансии. Кандидат принимает или отклоняет предложение, а обе стороны отслеживают его статус. Контактные данные раскрываются только после согласия кандидата.



МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



На одну ИТ-вакансию на hh.ru приходится 22,6 резюме — в 2,2 раза больше, чем по рынку в целом (10,3). За год вакансий в ИТ стало на 35% меньше, резюме — на 25% больше[1]. 79% откликов не соответствуют требованиям работодателя[2].

Рекрутер реагирует на отклик в среднем через 52 часа, в первые сутки — лишь на 24% откликов[2]. «Драфт» заменяет разбор потока резюме подборкой кандидатов с подтверждённым тестом грейдом: **точность первых 5 кандидатов — 85% против 59% у поиска по ключевым словам резюме** (валидация на 217 потребностях).

Продукт ориентирован на ИТ-компании, банки и интеграторов, кадровые агентства и HR-подразделения, а также на ФСП: участники соревнований получают канал трудоустройства, Федерация — инструмент развития сообщества.

Резюме много, а квалифицированных кадров не хватает: по оценке Минцифры, около 700 тыс. ИТ-специалистов, почти 80% вакансий — middle и senior[3]. Объективно подтверждённый уровень закрывает этот разрыв.

[1] hh.ru, «Краткий обзор рынка труда», январь, март и апрель 2026 (stats.hh.ru); hh.индекс — активные резюме на одну активную вакансию, выше 8 — высокая конкуренция. [2] Платформа «Джун», I полугодие 2026 («Т-Бизнес секреты»). [3] Оценка Минцифры за 2024 г. и данные T.Hunter, доклад на RIGF 2025 («Ведомости», 3DNews, 08.04.2025).

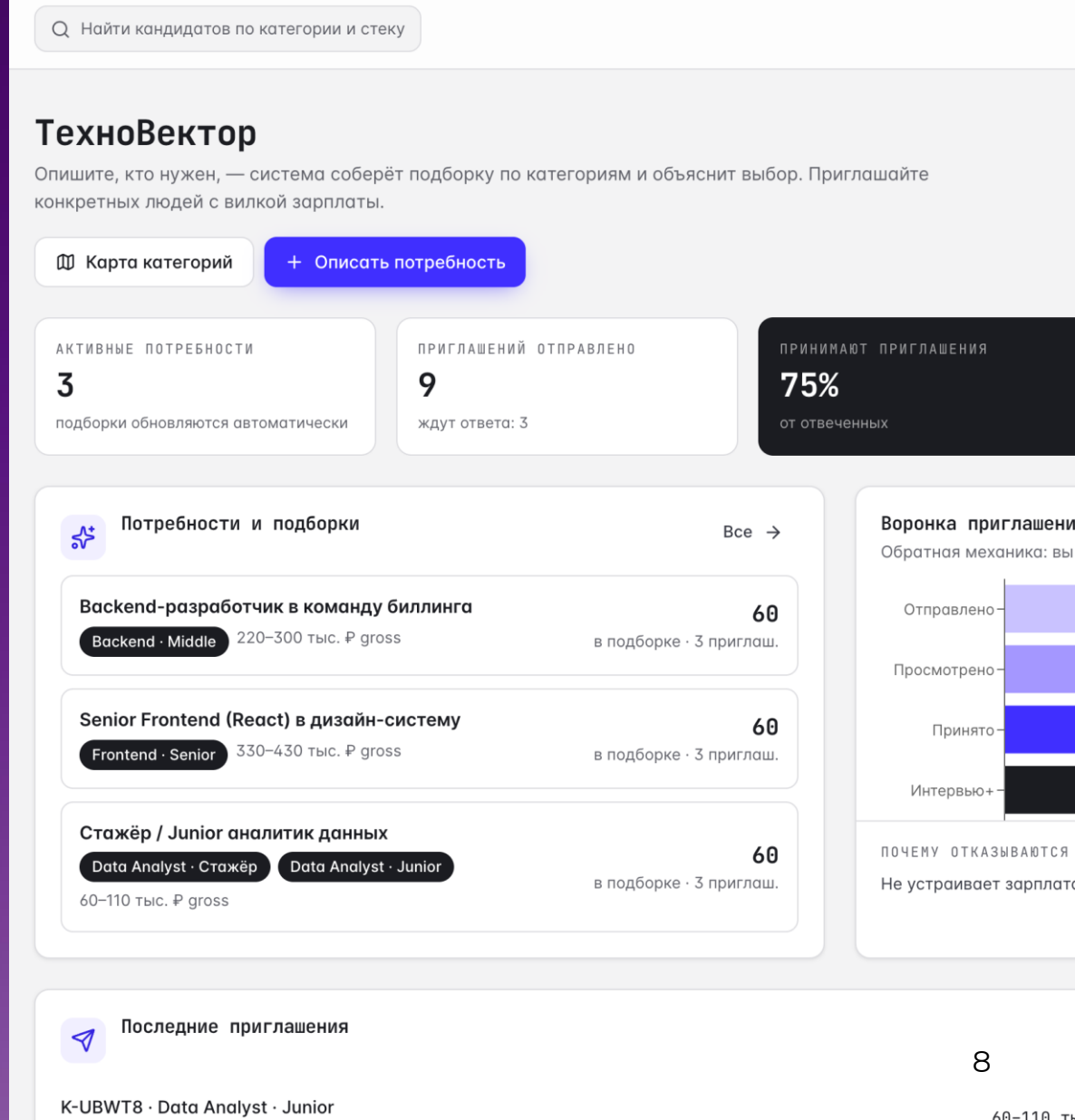
БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕШЕНИЯ

Экономическая ценность платформы заключается в сокращении затрат на поиск и первичную оценку ИТ-специалистов. Вместо обработки большого количества резюме работодатель получает структурированную базу кандидатов с результатами профессиональной проверки.

Основной целевой сегмент — ИТ-компании, технологические стартапы, кадровые агентства и внутренние HR-подразделения организаций.

В качестве перспективной модели монетизации рассматривается бесплатный доступ для кандидатов и подписка для работодателей. Платные возможности могут включать расширенный поиск, дополнительные приглашения, аналитику компетенций и интеграцию с корпоративными системами подбора персонала.

Важным конкурентным преимуществом является сотрудничество с ФСП: спортивные достижения превращаются в дополнительный источник доверия к кандидатам, а Федерация получает инструмент профессионального развития своего сообщества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ

- Стек: React 18 и TypeScript (SPA для обеих ролей), FastAPI на Python 3.13, PostgreSQL 16, Docker Compose. REST API с OpenAPI, JWT RS256, вход через ФСП ID по OIDC + PKCE (совместим с Keycloak).
- Оценка квалификации — банк из 226 семейств-генераторов: каждый кандидат получает свой вариант, ответ вычисляется кодом и сверен исполнением (918 из 918 ключей на 9 языках и SQL). Модель IRT 3PL и адаптивный тест (CAT): 8–22 задания, остановка, когда решение о грейде надёжно.
- Подбор: текст потребности → NLP-разбор → целевые и смежные категории → ранжирование по подтверждённому грейду, навыкам из теста, достижениям ФСП с учётом профильности дисциплины, ожиданиям и формату. К каждому кандидату — объяснение и вероятность принятия приглашения.
- Безопасность и 152-ФЗ: Argon2id, RBAC, шифрование контактов AES-256-GCM, журнал согласий; контакты раскрываются только после согласия кандидата. LLM и GPU не используются: данные не уходят во внешние сервисы, результат воспроизводим.

Модульная архитектура:

- **testing** — банк генераторов, IRT 3PL, CAT, контроль честности и онлайн-калибровка;
- **matching** — формула подбора, объяснения, сравнение кандидатов, карта категорий;
- **nlp** — разбор PDF-резюме и текста вакансии в структурированный запрос;
- **fsp** — вход через ФСП ID и реестр достижений, оценка по профильности дисциплины;
- **services** — приглашения, переписка, антифрод и индекс доверия, PDF-профиль с QR;
- **ATS API** — синхронизация вакансий, откликов и статусов, подписанные вебхуки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1. **Опрос, специализация и выбор грейда**
2. **Адаптивный тест: 8–22 задания**
3. **Категория «специализация × грейд»**
4. **Подборка с объяснением**
5. **Приглашение с вилкой, контакты по согласию**

ДАННЫЕ И ВАЛИДАЦИЯ

226
семейств-генераторов заданий для 8 специализаций

1 200
виртуальных кандидатов в Монте-Карло, каждый — дважды

217 × 620
потребностей × кандидатов в проверке подбора

918 / 918
ключей ответов совпали при исполнении кода

Синтетическая популяция со скрытой истиной

- **Истина скрыта от системы:** у каждого кандидата есть истинная способность θ, грейд и реальные навыки.
- **Шум как в жизни:** 25% завышают грейд, 20% «набивают» резюме; ответы — по 3PL с параметрами, отличными от калибровочных.
- **ФСП:** у 36% кандидатов есть история соревнований, сила спортсмена коррелирует с θ.
- **Независимые наборы:** веса подбора подобраны на одних наборах потребностей, метрики посчитаны на других.
- **Воспроизводимость:** один прогон run_all (≈ 10 с), отчёт — на странице /validation.

Проверка на внешних данных

- **Резюме:** 40 вручную размеченных резюме (hh.ru, LinkedIn, свободный текст); навыки на отложенном наборе — F1 0,94 с первого замера.
- **Ключи ответов:** фрагменты кода запускаются настоящими компиляторами 9 языков, SQL — в SQLite.
- **Набор жюри:** свои пары «вакансия — кандидат» загружаются на /validation или через API — считаются те же метрики.
- **Внешний пример:** 47 вакансий и 5 728 пар — nDCG@10 0,785 против 0,581 у поиска по резюме.
- **Реальные данные:** калибровка банка на 300–500 прохождениях участников ФСП после хакатона.

θ — способность по шкале IRT; 3PL — трёхпараметрическая модель ответа на задание; nDCG@10 — качество порядка первых 10 кандидатов

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Механика подбора: 217 потребностей × 620 кандидатов

Ранжирование	P@5	P@10	nDCG@10	MRR	Recall@30
Поиск по ключевым словам резюме	0,59	0,52	0,54	0,78	0,69
Самоописанная категория	0,73	0,62	0,68	0,91	0,86
Драфт — полная модель	**0,85**	**0,72**	**0,79**	**0,98**	**0,91**
Драфт с экспертными весами	0,83	0,71	0,77	0,97	0,90
Драфт без учёта ФСП	0,84	0,71	0,79	0,98	0,91
Драфт без смежных категорий	0,84	0,72	0,79	0,98	0,78

81%

грейд по тесту совпал с истинным (самооценка — 74%)

0,79

nDCG@10 подбора против 0,54 у поиска по резюме

5%

проходят чужой грейд при утечке ответов (статичный банк — 97%)

СКОРОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

498 RPS
20 пользователей, p95 ≤ 0,13 с, 0 ошибок

432 RPS
50 пользователей, p95 ≤ 0,30 с, 0 ошибок

< 50 мс
выдача следующего задания адаптивного теста

≈ 1 ГБ
RAM на весь стек под нагрузкой, без GPU

Системные требования

Ресурс	Минимум	Рекомендуется
CPU	1 ядро	4 ядра
RAM	1 ГБ + swap	4 ГБ
Диск	2 ГБ	SSD 10 ГБ
GPU	не нужен	не нужен

Docker Compose: PostgreSQL 16, backend, frontend (nginx), демо ФСП ID, демо-почта. Замер — 5 ядер и 4 ГБ; демо-стенд sporthackathon.ru работает на 1 vCPU и 1 ГБ RAM.

Ограничения решения

- **Параметры заданий экспертные:** уточняются онлайн-калибровкой, нужна калибровка на реальных прохождениях.
- **Подбор проверен на синтетике:** нужны разметка рекрутерами и A/B-тест в продукте.
- **Живую подсказку тест ловит слабо:** детектор находит 5% — для спорных попыток нужен прокторинг.
- **ФСП ID и реестр — демо-стенд:** контракт Keycloak, переход без изменения кода платформы.
- **Дизайнеры и Lead-роли:** концепция готова, банк заданий — после MVP.
- **Решение о найме** всегда за работодателем, о раскрытии контактов — за кандидатом.

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ

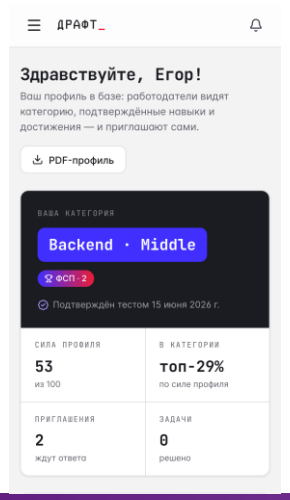
Главное отличие «Драфта» от традиционных рекрутинговых платформ — изменение самой логики трудоустройства. Кандидаты не просто размещают резюме и ожидают откликов: система предварительно определяет их профессиональную категорию, после чего работодатель самостоятельно выбирает специалиста и выходит на контакт.

При этом ранжирование основано не исключительно на самоописании, а на результатах тестирования и подтверждённых достижениях. Это создаёт дополнительный уровень доверия к профессиональным характеристикам кандидата.

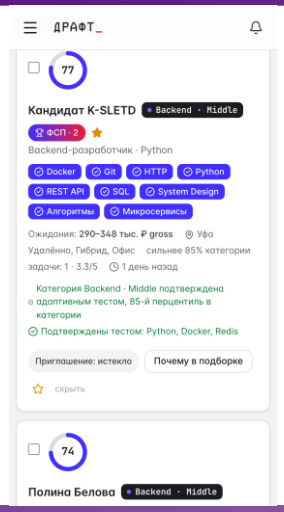
Ещё одно принципиальное отличие — прозрачность взаимодействия. Работодатель указывает зарплату уже в приглашении, а кандидат самостоятельно решает, предоставлять ли свои контакты.

Мы объединяем три механизма, которые обычно существуют раздельно: оценку квалификации, адресный подбор специалистов и подтверждение достижений в спортивном программировании.

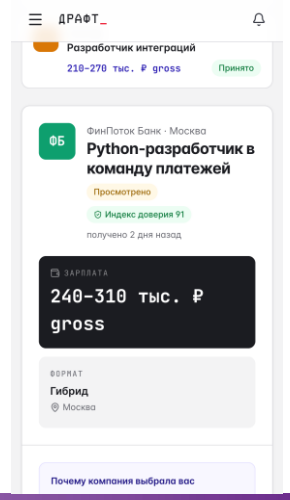
КАНДИДАТ



РАБОТОДАТЕЛЬ

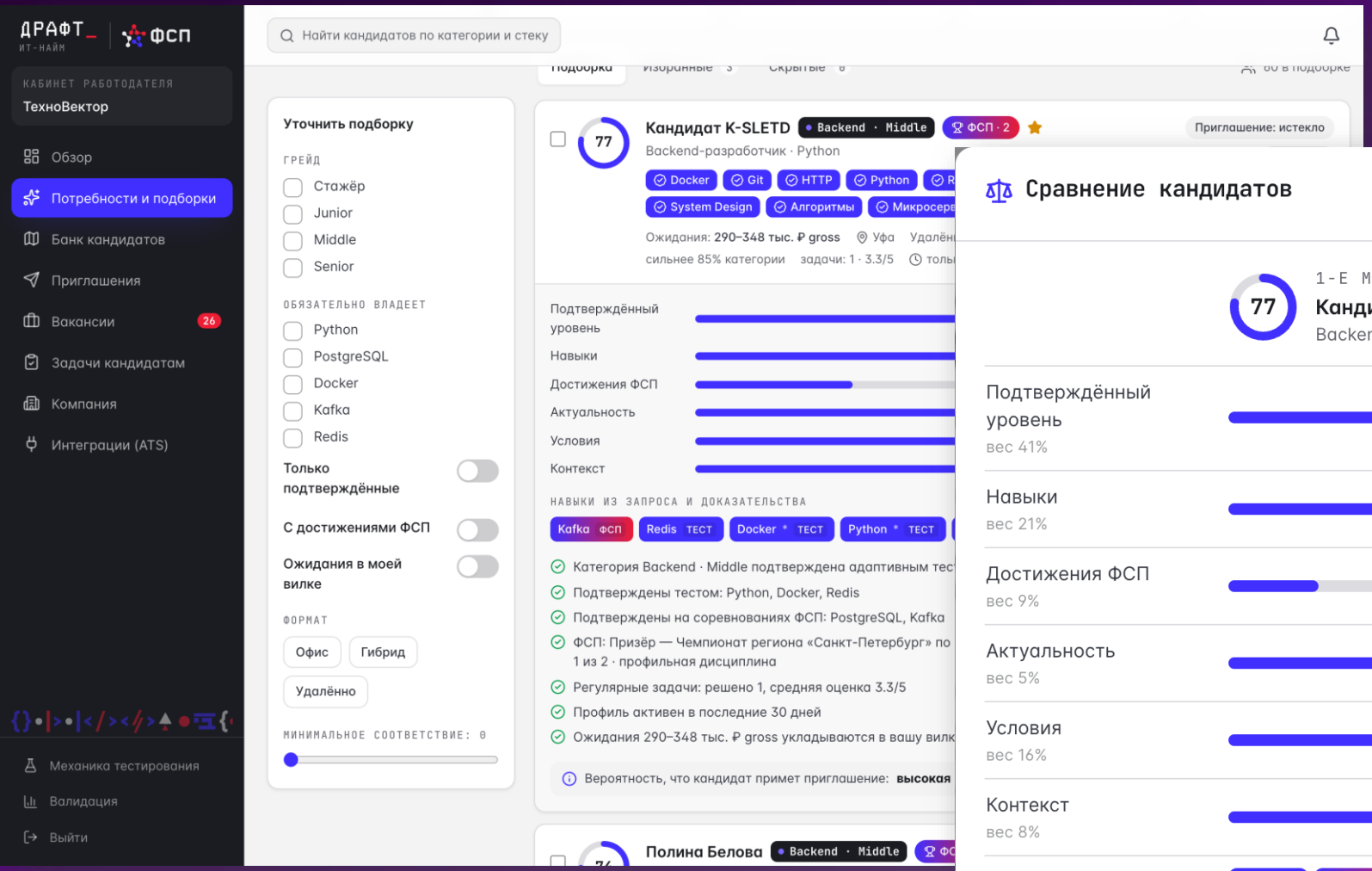


ПРИГЛАШЕНИЕ



ВИЗУАЛ РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Сравнение кандидатов

	1-Е МЕСТО — Кандидат K-SLETD (77) · Backend · Middle	2-Е МЕСТО — Полина Белова (75) · Backend · Middle
Подтверждённый уровень (вес 41%)	+33.6	+41
Навыки (вес 21%)	+19.5	+17.3
Достижения ФСП (вес 9%)	+2.4	+1.6
Актуальность (вес 5%)	+3.7	+0.7
Условия (вес 16%)	+16.1	+14.9
Контекст (вес 8%)	+4.1	+2.9
Навыки из запроса	Python* PostgreSQL* Docker* Kafka Redis	Python* PostgreSQL* Docker* Kafka Redis
Ожидания	290–348 тыс. ₽ gross	310–372 тыс. ₽ gross

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 Пилот

ФСП и 3–5 работодателей-партнёров

02 Калибровка

банк на 300–500 прохождениях участников ФСП

03 ФСП ID

боевой Keycloak и реестр достижений

04 ATS

коннекторы к Huntflow, Potok, Talantix

Развитие механик

- **Тестирование:** задания с исполнением кода в песочнице и проверяющими системами ФСП, банк — до 500+ семейств.
- **Подбор:** обучение ранжирования на исходах приглашений: принято → собеседование → найм.
- **Валидация:** разметка 20 × 30 пар рекрутерами, связь θ с рейтингом ФСП, A/B-тест.
- **Новые роли:** дизайнеры и Lead — задания с однозначным ответом и рубрики экспертов.

Развитие продукта

- **Антифрод:** проверка юрлиц по ЕГРЮЛ, вход через Госуслуги для юрлиц, модерация по риску.
- **Кандидатам:** план развития по слабым компетенциям и рекомендации соревнований ФСП.
- **Масштабирование:** очередь задач, миграции Alembic, read-реплики PostgreSQL, метрики Prometheus.
- **Монетизация:** подписка для работодателей; бесплатно для кандидатов и ФСП.